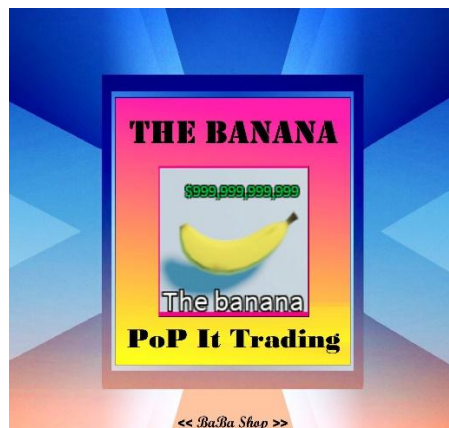


มหกรรมการค้ากล้วยล้านล้าน (Banana Mega-Trading)



คุณคือเจ้าสัวแห่งวงการกล้วยหอมที่กำลังเข้าร่วมงานมหกรรมการค้าพืชผลทางการเกษตรระดับโลก ในงานนี้มีชาวสวนกล้วยรายใหญ่ 8 ราย และบริษัทส่งออกข้ามชาติ 8 บริษัท มาเจรจาทำสัญญากัน

ตารางขนาด 8×8 นี้แสดงถึงผลกำไรสุทธิที่คุณจะได้รับหากคุณเป็นคนกลางช่วยจับคู่สัญญาให้กับชาวสวนในแถวนั้น และบริษัทส่งออกในคอลัมน์นั้น แต่อย่างไรก็ตามการจับคู่สัญญาขนาดใหญ่ขนาดนี้มีกฎบัตรทางการค้าและข้อจำกัดด้านโลจิสติกส์ที่เข้มงวดมาก ดังนี้

1. **ชาวสวนแต่ละราย** สามารถเซ็นสัญญาได้กับบริษัทส่งออกเพียงแห่งเดียวเท่านั้น เพื่อป้องกันการผูกขาด (ห้ามเลือกช่องในแถวเดียวกัน)
2. **บริษัทส่งออกแต่ละแห่ง** ก็สามารถรับกล้วยจากชาวสวนได้เพียงรายเดียวเท่านั้น เนื่องจากตู้คอนเทนเนอร์มีจำกัด (ห้ามเลือกช่องในคอลัมน์เดียวกัน)
3. **ข้อจำกัดด้านเส้นทางขนส่ง** หากมีการจับคู่สัญญาในตำแหน่งที่ทำมุมทแยงกันพอดี เส้นทางเดินเรือขนส่งกล้วยของทั้งสองดีลจะเกิดการตัดหน้าและซ้อนทับกัน ทำให้เกิดความล่าช้าจนกล้วยเน่าเสียและตลาดย่อยพังพินาศ (ห้ามเลือกช่องในแนวทแยงเดียวกัน)

เป้าหมายของคุณในฐานะพ่อค้าคนกลางคือต้องเลือกจับคู่สัญญาให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งหมด 8 ดีล (โดยเลือกให้กระจายครบทุกแถวและทุกคอลัมน์) โดยที่ไม่มีดีลใดขัดต่อกฎบัตรทางการค้า และทำให้ผลรวมกำไรสุทธิทั้งหมดมีค่ามากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ เพื่อสร้างตำนานราชาค้ากล้วยคนใหม่

งานของคุณ (Your Task)

เขียนโปรแกรมรับข้อมูลตารางผลกำไรขนาด 8×8 จากนั้นคำนวณหาผลรวมกำไรสุทธิที่สูงที่สุดที่ได้จากการเลือกดีลซื้อขายกล้วย 8 ดีล โดยที่แต่ละดีลต้องไม่ซ้ำแถว ไม่ซ้ำคอลัมน์ และไม่ซ้ำแนวทแยงกัน

ข้อมูลนำเข้า (Input)

มีจำนวน 8 บรรทัด

บรรทัดที่ 1 ถึง 8	แต่ละบรรทัดประกอบด้วยตัวเลขจำนวนเต็ม 8 จำนวน คั่นด้วยช่องว่าง ตัวเลขแต่ละตัวแทนผลกำไร (บาท) ในช่องนั้นๆ โดยมีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 10^{18}
-------------------	---

ข้อมูลส่งออก (Output)

มีจำนวน 1 บรรทัด

บรรทัดที่ 1	จำนวนเต็ม 1 จำนวน แสดงค่าผลรวมกำไรสุทธิที่สูงที่สุดที่เป็นไปได้
-------------	---

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่	ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1	0 0 0 0 0 0 0 90 0 0 0 90 0 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 0 0 0 0 0 90 0 0 0	720
2	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64	260

หมายเหตุ

คำอธิบายตัวอย่างที่ 1

จากตาราง มีช่องที่มีมูลค่ากำไรสูงถึง 90 อยู่ทั้งหมด 8 ช่องพอดี ส่วนช่องอื่นเป็น 0 ทั้งหมด

เมื่อตรวจสอบตำแหน่งของเลข 90 ทั้ง 8 ตัว จะพบว่าไม่มีตัวใดซ้ำแถว ซ้ำคอลัมน์ หรืออยู่ในแนวทแยงเดียวกันเลย

ดังนั้น การเลือกตัวเลขในตำแหน่งเหล่านี้ทั้งหมดจะทำให้ได้กำไรสูงสุดคือ $90 \times 8 = 720$ บาท

คำอธิบายตัวอย่างที่ 2

ตารางข้อมูลนำเข้าคือผลกำไรที่เรียงลำดับจาก 1 ถึง 64

เมื่อเราเลือกตัวเลข 8 ตำแหน่งที่ไม่ผิดกฎการค้า (ไม่ซ้ำแถว ไม่ซ้ำคอลัมน์ และไม่ซ้ำแนวทแยง) ตัวอย่างเช่น เลือก

ตำแหน่งที่มีค่า 4, 15, 19, 32, 34, 45, 49 และ 62

จะได้ผลรวมกำไรสุทธิเท่ากับ $4 + 15 + 19 + 32 + 34 + 45 + 49 + 62 = 260$ บาท

ข้อกำหนด

หัวข้อ	เงื่อนไข
ข้อมูลนำเข้า	Standard Input (คีย์บอร์ด)
ข้อมูลส่งออก	Standard Output (จอภาพ)
ระยะเวลาสูงสุดที่ใช้ในการประมวลผล	2 วินาที
หน่วยความจำสูงสุดที่ใช้ในการประมวลผล	32 MB
คะแนนสูงสุดของโจทย์	100 คะแนน

คำแนะนำในการเขียนโปรแกรม

หากใช้คำสั่ง cin/cout แนะนำให้เพิ่มคำสั่ง 2 บรรทัด ดังนี้

```
std::ios_base::sync_with_stdio(false);
```

```
std::cin.tie(NULL);
```